Selector per ID

El # : un únic element

QUÈ CAL SABER

- id identifica un sol element al document
- Es tria amb el símbol #
- Molt usat a HTML
- A XML no sol funcionar sense l'espai de noms XHTML

EXEMPLE

```
alumne#delegat {
 color: red;
}
/* <alumne id="delegat"> */
```

AL MÓN REAL

El DNI: només una persona el té. Només un alumne és "el delegat".

COMPTE

Alguns navegadors encara fallen amb id en XML.

```
<alumne id="delegat">
  <nom>Marc</nom>
</alumne>

<professor id="tutor">
  <nom>Núria</nom>
</professor>
```

Selector d'atributs

Triar pel que porta dins

QUÈ CAL SABER

- [atr]: si l'atribut existeix
- [atr="valor"]: valor concret
- Encadenats per condicions complexes
- ~= per a llistes de valors (de moment no el farem)

EXEMPLE

```
alumne[delegat] {color:green;}
alumne[aprovat="si"]
 {color:blue;}
alumne[aprovat="no"]
 {color:red;}
```

AL MÓN REAL

Un quadre de notes: aprovats en blau, suspesos en vermell, sense tocar l'XML.

COMPTE

[aprovat="no"][delegat] = el delegat suspès (en groc).

```
<alumne aprovat="si">
  <nom>Jordi</nom>
</alumne>

<alumne aprovat="no" delegat="true">
  <nom>Anna</nom>
</alumne>
```

Selectors de pseudoclasses

Triar per condició, amb :

QUÈ CAL SABER

- Trien per una condició que no és el nom
- first-child (1r fill), hover (ratolí per sobre), active (quan es prem), link (enllaç que encara no s'ha visitat), visited (enllaç ja visitat), lang (allò en cert idioma)
- Es posen amb dos punts :
- No tots funcionen a XML

EXEMPLE

```
alumnes:first-child {
 color: red;
}

enllac:hover { color: blue; }
```

AL MÓN REAL

El botó que s'il·lumina quan hi passes el ratolí: això és :hover.

COMPTE

Prova-ho en el navegador: XML no els accepta tots.

```xml
<alumnes>
  <alumne>Pol</alumne>
  <alumne>Sara</alumne>
</alumnes>

<enllacos>
  <enllac href="pagina1.xml">Inici</enllac>
  <enllac href="pagina2.xml">Contacte</enllac>
</enllacos>
```

Resolució de conflictes

Mana la regla més específica

QUÈ CAL SABER

- Una mateixa propietat amb valors contradictoris
- Guanya la regla més específica
- Si són igual d'específiques, la darrera
- Específica = defineix més clarament l'element

EXEMPLE

```
alumnes nom { color:red; }
nom { color:blue; }  /* vermell */
nom { color:red; }
nom { color:blue; }  /* blau */
```

AL MÓN REAL

Normes de la casa i de l'habitació: si es contradiuen, guanya la més concreta.

COMPTE

Si un estil no s'aplica, busca una regla més específica.

Declaracions

El que va dins les claus

QUÈ CAL SABER

- Segon terme de la regla, entre { }
- Una o més propietats amb el seu valor
- Separades per punt i coma (;)
- Tan llargues com calgui

EXEMPLE

```
alumne {
 color: red;
 padding: 35px;
 border-style: solid;
 border-width: 1px;
}
```

AL MÓN REAL

La fitxa d'un producte: color, marge i vora definits un cop.

COMPTE

Si oblides el ; entre propietats, el navegador ignora la línia.

Herència

Cascada: els fills hereten

QUÈ CAL SABER

- La C de CSS és de cascada
- Les propietats passen als fills sol
- Per canviar-ho, sobreescriu al fill
- La regla més específica guanya

EXEMPLE

```
alumne { color: red; }
cognom { color: blue; }
/* nom: vermell (heretat)
   cognom: blau */
```

AL MÓN REAL

Els cognoms passen de pares a fills, tret que algú es posi un cognom propi.

COMPTE

Comprova que el que poses al pare no el vols diferent als fills.

2.1.4. Model de caixes

Tot és una caixa

QUÈ CAL SABER

- Tot element és una caixa rectangular
- padding: marge intern; margin: marge extern
- border: la línia que l'envolta
- Per defecte en XML, caixes una al costat de l'altra

EXEMPLE

```
contingut
└ padding
  └ border
    └ margin
```

AL MÓN REAL

Un paquet d'Amazon: producte, paper d'embalar, la caixa i l'espai al magatzem.

COMPTE

En HTML algunes etiquetes no permeten caixes al costat; en XML sí.

Propietat display

block o inline

QUÈ CAL SABER

- Determina com es posiciona la caixa
- block: salt de línia, trenca el flux
- inline: flueix amb el contingut (XML)
- Canvia el comportament per defecte

EXEMPLE

```
nom { display: block; }
/* Pere
   Frederic
   Manel */
```

AL MÓN REAL

Les paraules d'una frase són inline; cada paràgraf és block.

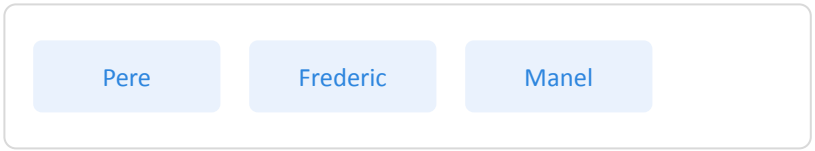
COMPTE

Sense estil, els tres noms surten junts en una línia.

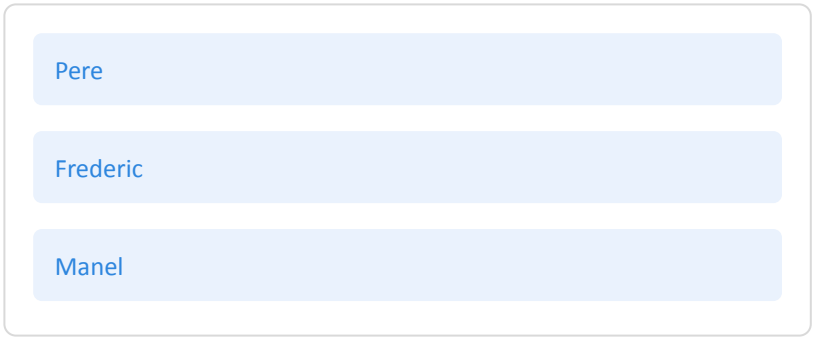
display: block / inline

Com flueixen les caixes

inline (per defecte)



display: block



Sense display:block, els tres noms sortirien junts en una línia.

Posicionament normal

El flux per defecte

QUÈ CAL SABER

- Les caixes s'alineen horitzontalment
- Si no hi caben, baixen a la línia següent
- Marges horitzontals: se sumen
- Marges verticals: s'agafa el més gran

EXEMPLE

```
alumne { margin: 20px; }
/* costat a costat: 40px */
/* una sobre l'altra: 20px */
```

AL MÓN REAL

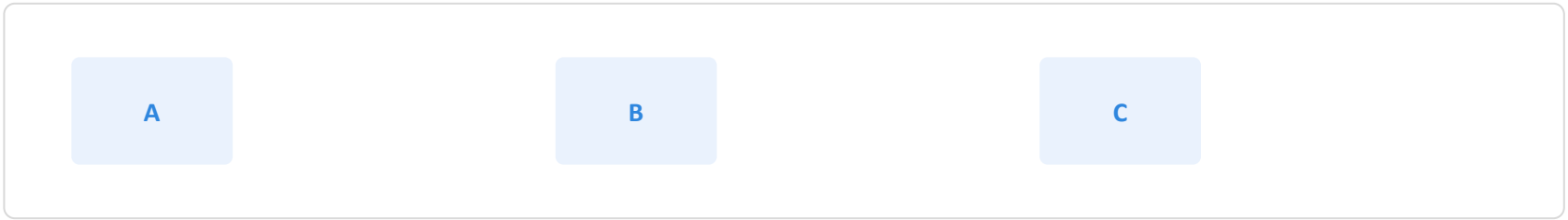
Un text: quan s'acaba la línia, salta a la següent.

COMPTE

Els marges verticals no se sumen: és el que sorprèn més.

Posicionament normal

El flux per defecte



margin: 20px a cada caixa -> horitzontal: 40px entre A i B (se sumen) | vertical: 20px per sobre i sota (s'agafa el més gran)

Posicionament relatiu

Es mou respecte al seu lloc

QUÈ CAL SABER

- position: relative
- Mou la caixa del lloc que li tocava
- Amb left, right, top i bottom
- Es mesura des de la seva posició normal

EXEMPLE

```
nom { display:block; }
nom[delegat] {
 position: relative;
 left: 30px;
}
```

AL MÓN REAL

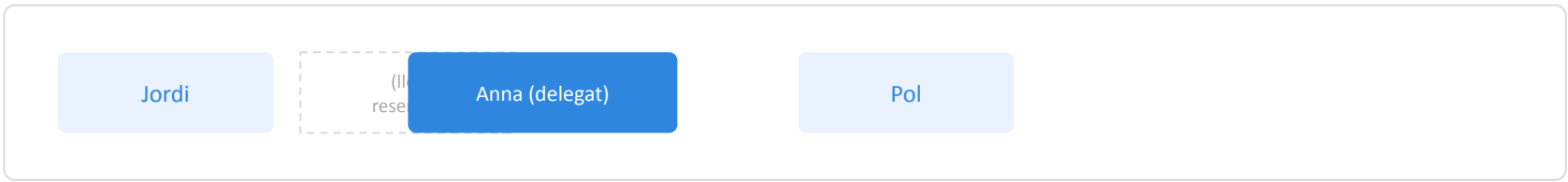
En una cua, el delegat fa un pas a la dreta, però el seu lloc segueix reservat.

COMPTE

Les altres caixes no s'adapten: el forat original continua.

Posicionament relatiu

Es mou respecte al seu lloc



position: relative; left: 30px -> Anna es desplaça, però el seu espai original (el requadre puntejat) continua ocupat.

Posicionament flotant

float i clear

QUÈ CAL SABER

- float: left, right, none o inherit
- La caixa es queda tan a un costat com pot
- Les altres caixes l'envolten
- clear: evita veïns flotants

EXEMPLE

```
professor {
 float: right;
 width: 50%;
}
nom { clear: right; }
```

AL MÓN REAL

La foto d'un article de diari a la dreta, amb el text envoltant-la.

COMPTE

Si el voltant és petit, el flotant pot quedar a sobre: usa clear.

Posicionament flotant

float i clear

Professor
(float: right)

Nom, cognom, curs i grup. Tot aquest text envolta la caixa flotant perquè no té prou amplada per quedar sota seu. Aquest paràgraf continua fluint al costat esquerre de la imatge flotant.

clear: right -> evita que el següent element quedi enganxat al costat de la caixa flotant.

Posicionament absolut

absolute i fixed

QUÈ CAL SABER

- absolute: lloc exacte, fora del flux
- fixed: no es mou encara que facis scroll
- Mesures respecte a la pàgina total
- Les caixes poden solapar-se

EXEMPLE

```
professor {
 position: absolute;
 left: 200px; top: 20px;
 width: 100px;
}
```

AL MÓN REAL

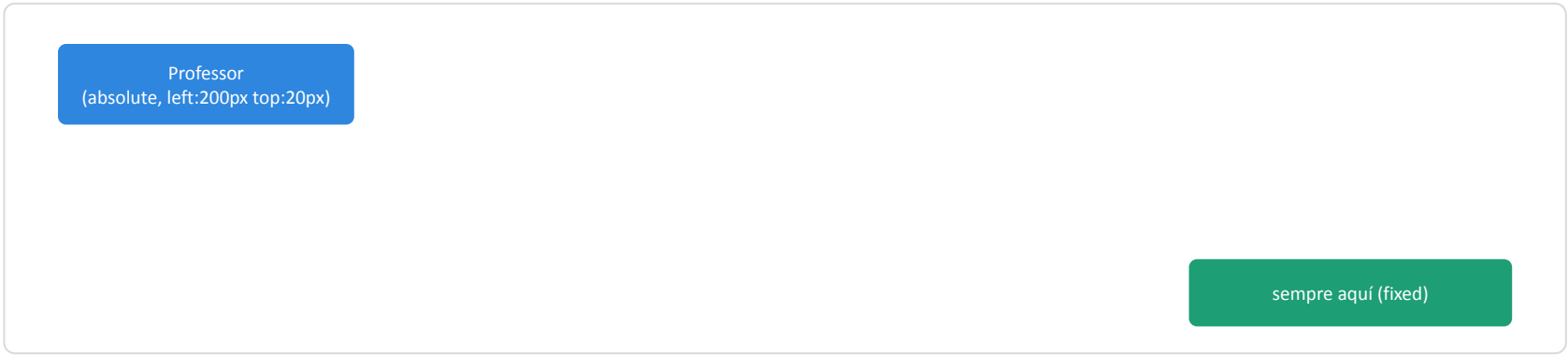
El botó de xat que sempre és a la cantonada, per molt que baixis.

COMPTE

Defineix sempre amplada i alçada. fixed no té sentit en imprimir.

Posicionament absolut

absolute i fixed



absolute: surt del flux i es col·loca en un lloc exacte. fixed: no es mou encara que facis scroll de la pàgina.

2.1.5. Colors

rgb, hexadecimal o nom

QUÈ CAL SABER

- El més corrent és RGB (red, green, blue)
- rgb() amb números o percentatges
- Hexadecimal: #cc6600
- Noms en anglès: red, blue, yellow...

EXEMPLE

```
color: rgb(250,20,10);
color: rgb(80%,40%,0%);
color: #cc6600;
color: red;
```

AL MÓN REAL

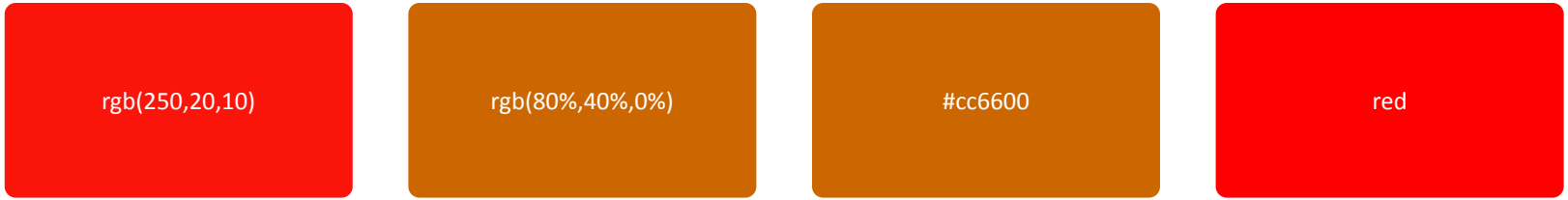
El color corporatiu d'una marca sempre és un codi hexadecimal exacte.

COMPTE

Els noms cobreixen pocs colors; per matisos, rgb o hexadecimal.

2.1.5. Colors

rgb, hexadecimal o nom



Els quatre codis anteriors representen exactament el mateix color.

Mides

Absolutes o relatives

QUÈ CAL SABER

- Absolutes: píxels (px) o text (small, large)
- Relatives: % i em
- 1em és la mida normal de la lletra
- 2em = el doble; 0.5em = la meitat

EXEMPLE

```
width: 50px;
width: 50%;
width: 1.2em;
font-size: 0.5em;
```

AL MÓN REAL

Una imatge a 300 px sempre igual, o al 50% de la pantalla i s'adapta.

COMPTE

Per a mòbils i pantalles diferents, les relatives s'adapten millor.

Mides

Absolutes o relatives

50px

50% (de l'amplada disponible, 11.6")

1.2em

1em = mida normal de la lletra del pare. 2em = el doble, 0.5em = la meitat.

Propietats de caixa

margin, padding, border, width, height

QUÈ CAL SABER

- Un sol valor = els quatre costats
- Quatre valors: dalt, dreta, baix, esquerra
- border: gruix, color i tipus de línia
- Per defecte: margin i padding 0, sense border

EXEMPLE

```
nom {
 border: 1px black solid;
 padding: 30px 50px 1px 1px;
}
```

AL MÓN REAL

Una targeta de visita: marge intern perquè el text no toqui la vora.

COMPTE

L'ordre és com les agulles del rellotge, des de dalt.

Propietats de caixa

margin, padding, border, width, height




```
border: 1px black solid;
padding: 30px 50px 1px 1px;
```

Ordre dels 4 valors: dalt, dreta, baix, esquerra (com les agulles del rellotge).

Propietats de tipus

Com són les lletres

QUÈ CAL SABER

- font posa gairebé tot d'un cop
- font-family: diverses per si falta una
- font-size, weight, style, variant
- Famílies: sans-serif, serif, monospace, cursive, fantasy

EXEMPLE

```
nom {
 font: italic bold 30px
  Georgia, serif;
}
cognom { font-size:15px; }
```

AL MÓN REAL

Un títol de revista en serif i el cos del text en sans-serif.

COMPTE

Posa sempre una família genèrica al final com a pla B.

Propietats de tipus

Com són les lletres

Pere Garcia

```
font: italic bold 30px Georgia, serif;
```

Garcia

```
cognom { font-size: 15px; }
```

Propietats de text

Com es veu el paràgraf

QUÈ CAL SABER

- text-align i vertical-align
- text-decoration: subratllats i línies
- letter-spacing i word-spacing
- line-height i color

EXEMPLE

```
nom {
 text-decoration: underline;
}
cognom { letter-spacing:20px; }
```

AL MÓN REAL

Subratllar un enllaç o donar més aire a un títol de cartell.

COMPTE

Tipus = com és la lletra; text = com es veu el bloc.

Propietats de text

Com es veu el paràgraf

<u>Nom subratllat</u>

```
text-decoration: underline;
```

C O G N O M

```
cognom { letter-spacing: 20px; }
```

Propietats de color i d'imatge

El fons de les caixes

QUÈ CAL SABER

- background-color: color de fons
- background-image: url(...)
- Per defecte, la imatge es repeteix fins a omplir
- repeat, position i attachment ho canvien

EXEMPLE

```
nom {
 background-color: blue;
 background-image:
  url('fons.png');
}
```

AL MÓN REAL

El fons d'un banner: color de marca o un patró que es repeteix.

COMPTE

attachment decideix si el fons es mou en fer scroll.

Propietats de color i d'imatge

El fons de les caixes



Per defecte, la imatge es repeteix fins omplir la caixa; repeat, position i attachment ho canvien.

2.1.6. Propietat visibility

Amagar, però reservant l'espai

QUÈ CAL SABER

- visibility: hidden amaga l'element
- El contingut no es veu
- L'espai que ocupava continua reservat
- Útil si no aporta res a un lector

EXEMPLE

```
nom { visibility: hidden; }
/* <persona>: espai buit
   on hi havia el nom */
```

AL MÓN REAL

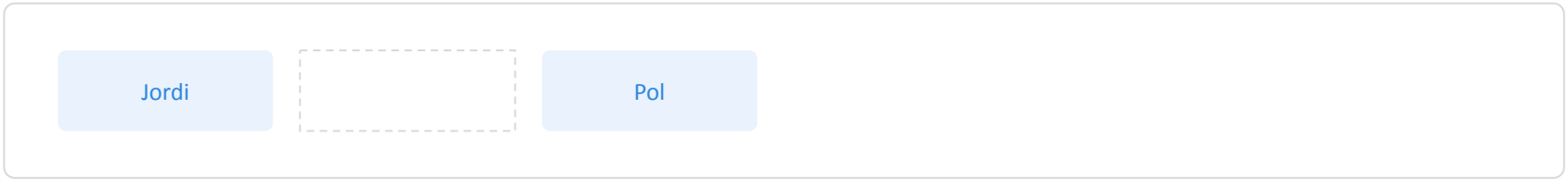
Una cadira reservada però sense ningú assegut.

COMPTE

La pàgina no es recoloca: queda un forat.

2.1.6. Propietat visibility

Amagar, però reservant l'espai



L'Anna hi és (visibility: hidden) però no es veu; el seu lloc continua reservat (requadre buit).

Propietat display:none

Amagar de debò

QUÈ CAL SABER

- L'etiqueta no es mostra
- No es reserva cap espai
- Els altres elements s'ajunten
- Útil per ocultar dades poc rellevants

EXEMPLE

```
nom { display: none; }
/* el nom desapareix
   i no deixa forat */
```

AL MÓN REAL

Treure una cadira del tot: la fila es tanca sola.

COMPTE

Diferència clau amb hidden: aquí no queda forat.

Propietat display:none

Amagar de debò

Jordi

Pol

L'Anna tenia display:none: ha desaparegut del tot, sense deixar forat. Jordi i Pol s'ajunten.

2.1.7. Crear taules XML

display:table

QUÈ CAL SABER

- XML no té <table>
- display crea taules des de l'estil
- table, table-row i table-cell
- Cada etiqueta fa de taula, fila o cel·la

EXEMPLE

```
alumnes { display:table; }
alumne { display:table-row; }
nom, cognom {
 display:table-cell;
}
```

AL MÓN REAL

Les notes de la classe en taula, sense tocar el XML.

COMPTE

Simular-ho amb posicionament és molta feina; display ho resol.

2.1.7. Crear taules XML

display:table

Pere	Garcia
Anna	Lopez

Fet amb <alumnes>, <alumne>, <nom>, <cognom> -> display:table, table-row, table-cell (XML no té <table>).

Llistes de valors

display:list-item

QUÈ CAL SABER

- Converteix l'element en punt de llista
- Normalment es mostra amb un cercle
- list-style-type, position i image
- Pots posar una imatge com a pic

EXEMPLE

```
persona {
 display: list-item;
 margin-left: 40px;
 list-style-image:
  url("bola.png");
}
```

AL MÓN REAL

La llista de la compra: cada producte amb el seu puntet.

COMPTE

Posa margin-left o la llista pot sortir de pantalla.

Llistes de valors

display:list-item

- Pere
- Anna
- Jordi

Cada <persona> es converteix en un punt de llista: display: list-item; list-style-image: url('bola.png');

Imatges en XML

Només s'hi enllacen

QUÈ CAL SABER

- Als documents de marques les imatges s'enllacen
- XML no té etiqueta d'imatge ni enllaços
- Opció 1: XLink
- Opció 2: background a una etiqueta

EXEMPLE

```
logotip {
 display: block;
 background: url(logotip.png);
 background-repeat: no-repeat;
}
```

AL MÓN REAL

El logotip d'un butlletí posat com a fons d'una etiqueta.

COMPTE

Cal donar mida a la caixa o el fons no es veurà.

2.1.8. Validació

Els errors s'ignoren en silenci

QUÈ CAL SABER

- El navegador ignora el que no entén
- Un error no avisa: simplement no es veu
- Cal seguir els estàndards
- El validador del W3C troba els errors

EXEMPLE

```
/* validador en línia: */
jigsaw.w3.org/css-validator

colour: red;  /* ignorat */
```

AL MÓN REAL

Escrius "colour: red" i res no canvia, sense cap avís. Un validador t'ho diu.

COMPTE

Valida sempre, i prova també a diversos navegadors.